

การออกแบบไมโครโพรเซสเซอร์ 8051 โดยการใช้โปรแกรม

นายณรงก์รัตน์ ศรีมี 44010136
 นายณัฐพงศ์ ทองพรหม 44010150
 รศ. สมศักดิ์ มิตะธา อาจารย์ที่ปรึกษา
 อ. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2547

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นโครงการออกแบบไมโครโพรเซสเซอร์ 8051 โดยการใช้โปรแกรม ภาษาวิเอชดีแอลบรรยายการทำงานของวงจรใช้หลักการออกแบบวงจรจากบนลงล่าง โดยแบ่งการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ออกเป็นสเตจ และแบ่งสเตจออกเป็นส่วนประกอบย่อย ๆ จากนั้นเขียนการทำงานของส่วนประกอบย่อยแล้วตรวจสอบการทำงานด้วยการใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน จนแน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง จึงทำการรวมส่วนประกอบย่อยเข้าเป็นสเตจ แล้วตรวจสอบการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบย่อยภายในสเตจ ก่อนรวมสเตจเข้าด้วยกันเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วตรวจสอบการทำงานอีกครั้งในระดับวงจรรวมว่าสามารถทำงานตามคำสั่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แล้วจึงนำโปรแกรมภาษาวิเอชดีแอลของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็นวงจรเกต จากนั้นทำการจัดวางตำแหน่งและบันทึกลงแฟลชอีพีเอ็ม สุดท้ายทำการทดสอบแฟลชอีพีเอ็มที่ได้บันทึกให้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ลงไปในฮาร์ดแวร์จริงอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

การออกแบบดังกล่าวทำให้ความเร็วในการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์เพิ่มมากขึ้น ในด้านของสัญญาณพิกัดคำสั่ง สามารถรองรับการทำคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้แบบได้ 62 คำสั่ง มีความเร็วในการทำงานสูงสุดที่ 25 เมกะเฮิรซ์ สามารถทำงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ